

4-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Ақпараттық жүйелерді модельдеу: Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram

Ақпараттық жүйе: «Волонтерлерді басқару және іс-шараларға автоматты бөлу ақпараттық жүйесі»

Мақсаты

Таңдалған ақпараттық жүйенің функционалдық құрылымын UML диаграммалары арқылы модельдеу. Use Case, Sequence және Class Diagram көмегімен пайдаланушылардың жүйемен өзара әрекеттесуін, объектілер арасындағы байланыстарды және жүйенің негізгі құрылымын сипаттау.

1. Use Case Diagram

Use Case диаграммасы жүйенің негізгі пайдаланушыларын және олардың жүйеде орындайтын әрекеттерін көрсетеді.

Негізгі Actor-лар:

Волонтер

Іс-шара ұйымдастырушысы

Әкімші

Негізгі Use Case-тер:

Волонтер:

Жүйеге кіру

Профильді толтыру

Қызығушылықтар мен дағдыларды енгізу

Бос уақытын көрсету

Сәйкес іс-шараларды көру

Іс-шараға өтініш беру

Өтініш нәтижесін көру

Қатысу тарихын көру

Іс-шара ұйымдастырушысы:

Жүйеге кіру

Іс-шара құру

Өтініштерді қарау

Волонтерді қабылдау

Волонтерді қабылдамау

Қатысуды тіркеу

Әкімші:

Пайдаланушыларды басқару

Іс-шараларды басқару

Деректерді басқару

Есептерді қарау

Use Case Diagram схемасы



Use Case Diagram-ның негізгі ерекшелігі

Бұл жүйеде басты функция — волонтерге сәйкес іс-шараларды автоматты түрде ұсыну.

Жүйе:

қызығушылықтар + дағдылар + бос уақыт → талдау → сәйкес іс-шараларды ұсыну
арқылы жұмыс істейді.

2. Sequence Diagram

Sequence Diagram жүйедегі әрекеттердің қандай ретпен орындалатынын және объектілердің бір-біріне қандай хабарламалар жіберетінін көрсетеді.

Негізгі Use Case ретінде:

«Сәйкес іс-шараларды автоматты түрде ұсыну»

процесі таңдалды.

Қатысушылар:

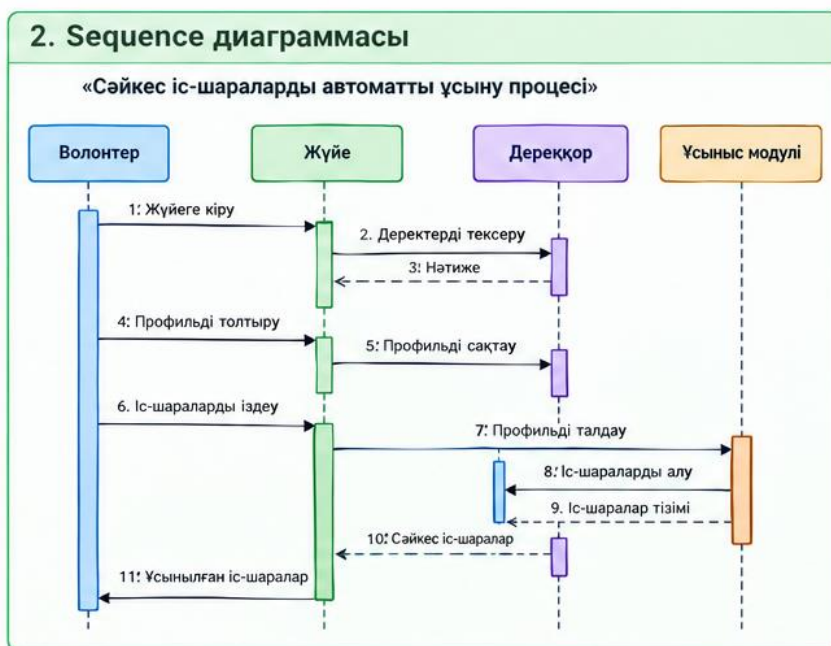
Волонтер

Жүйе

Дерекқор

Ұсыныс модулі

Sequence Diagram сценарийі



Sequence Diagram бойынша түсіндіру

Волонтер жүйеге кіреді.

Жүйе оның логин және құпиясөзін тексереді.

Волонтер өзінің профилін толтырады.

Жүйе профиль ақпаратын дерекқорға сақтайды.

Волонтер іс-шараларды іздейді.

Жүйе волонтердің қызығушылықтары, дағдылары және бос уақытын алады.

Ұсыныс модулі осы ақпаратты талдайды.

Модуль сәйкес іс-шараларды анықтайды.

Жүйе нәтижені волонтерге көрсетеді.

Нәтиже: волонтерге оның профиліне сәйкес іс-шаралар ұсынылады.

3. Class Diagram

Class Diagram жүйенің негізгі объектілерін, олардың атрибуттарын, әдістерін және кластар арасындағы байланыстарды көрсетеді.

Негізгі кластар

1. Volunteer

Атрибуттары:

volunteerId

name

phone

email

skills

interests

freeTime

points

Әдістері:

register()

login()

updateProfile()

viewEvents()

applyToEvent()

2. Event

Атрибуттары:

eventId

title

description

date

location

requiredSkills

availablePlaces

Әдістері:

createEvent()

updateEvent()

viewEvent()

addVolunteer()

3. Organizer

Атрибуттары:

organizerId

name

email

organization

Әдістері:

createEvent()

viewApplications()

acceptVolunteer()

rejectVolunteer()

4. Application

Атрибуттары:

applicationId

applicationDate

status

volunteerId

eventId

Әдістері:

createApplication()

updateStatus()

viewStatus()

5. Recommendation

Атрибуттары:

recommendationId

volunteerId

eventId

matchPercent

Әдістері:

analyzeProfile()

findSuitableEvents()

showRecommendations()

6. Notification

Атрибуттары:

notificationId

message

date

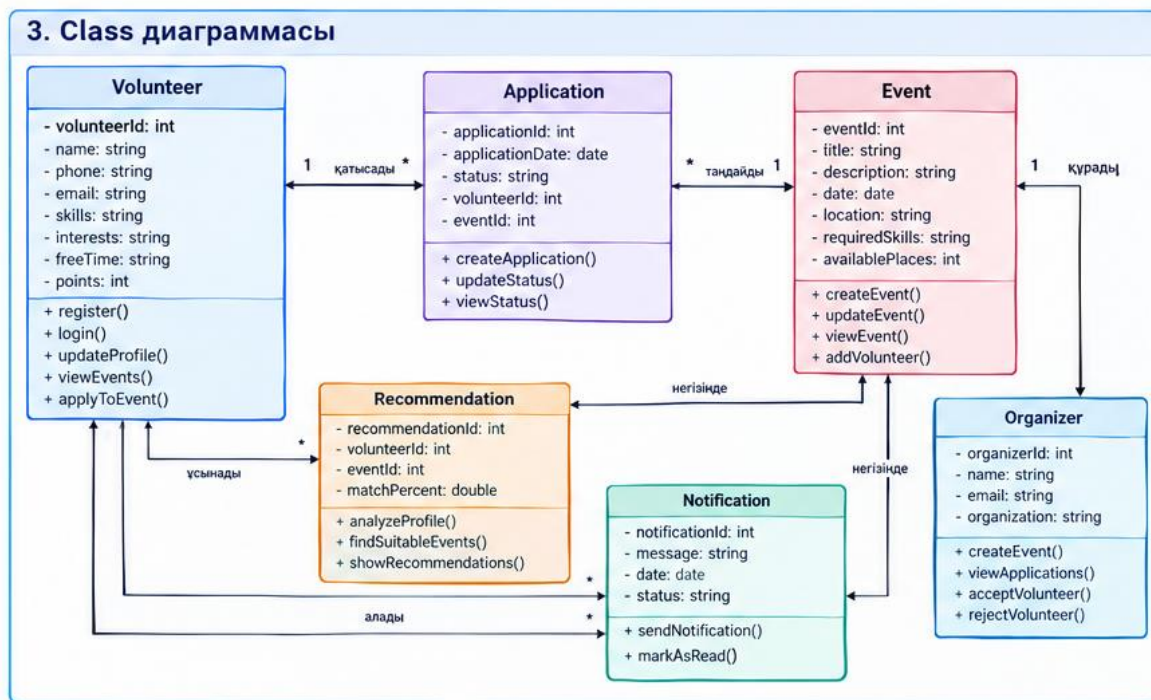
status

Әдістері:

sendNotification()

markAsRead()

Class Diagram схемасы



4. Үш диаграмманың өзара сәйкестігі

Үш диаграмма бір жүйенің әртүрлі жағын сипаттайды және бір-бірімен байланысты.

Диаграмма	Нені көрсетеді?	Біздің жүйеде
Use Case Diagram	Пайдаланушы мен жүйе әрекеттерін	Волонтер, ұйымдастырушы, әкімші
Sequence Diagram	Әрекеттердің орындалу ретін	Іс-шараны автоматты ұсыну
Class Diagram	Жүйенің объектілері мен байланыстарын	Volunteer, Event, Application және т.б.

Сәйкестікті тексеру

Use Case: «Іс-шараға өтініш беру»

↓

Sequence:

Волонтер → Жүйе → Өтінішті сақтау → Ұйымдастырушыға хабарлау

↓

Class:

Volunteer → Application → Event → Organizer

Use Case: «Сәйкес іс-шараларды көру»

↓

Sequence:

Волонтер → Жүйе → Recommendation → Дерекқор → Жүйе → Волонтер

↓

Class:

Volunteer → Recommendation → Event

Осылайша үш диаграммада қолданылатын негізгі объектілер мен әрекеттер бір-біріне сәйкес келеді.

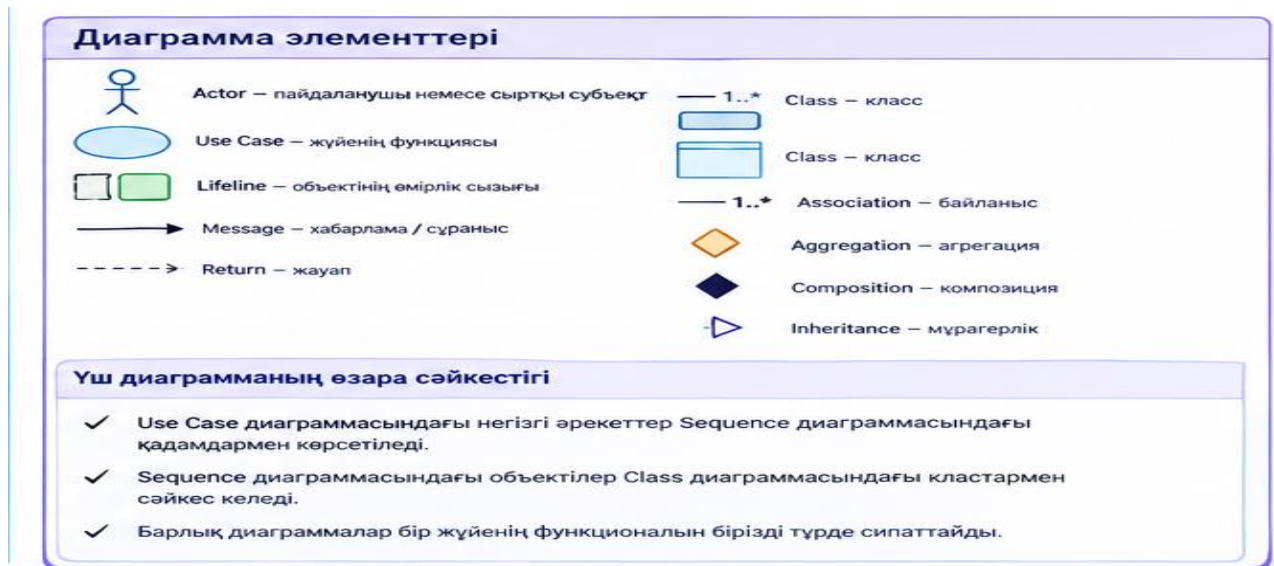
Қорытынды

Зертханалық жұмыста «Волонтерлерді басқару және іс-шараларға автоматты бөлу ақпараттық жүйесі» UML диаграммалары арқылы модельденді.

Use Case Diagram арқылы жүйенің негізгі Actor-лары мен функциялары анықталды. Sequence Diagram көмегімен волонтерге сәйкес іс-шараларды автоматты түрде ұсыну процесінің орындалу реті көрсетілді. Class Diagram арқылы жүйенің негізгі объектілері, олардың атрибуттары, әдістері және байланыстары анықталды.

Үш диаграмманы салыстыру нәтижесінде олардың өзара сәйкес келетіні анықталды.

Use Case диаграммасындағы негізгі әрекеттер Sequence Diagram арқылы орындалу қадамдарына айналады, ал Sequence Diagram-да қолданылатын объектілер Class Diagram-дағы кластармен байланысады.



Бақылау сұрақтары

1. UML дегеніміз не және ол не үшін қолданылады?

UML — Unified Modeling Language, яғни бірыңғай модельдеу тілі. Ол ақпараттық жүйенің құрылымы мен жұмысын диаграммалар арқылы көрсету үшін қолданылады.

2. Use Case Diagram қандай ақпаратты көрсетеді?

Use Case Diagram пайдаланушыларды, олардың рөлдерін және жүйеде орындайтын негізгі әрекеттерін көрсетеді.

3. Actor дегеніміз не?

Actor — жүйемен өзара әрекеттесетін пайдаланушы немесе сыртқы субъект.

4. Sequence Diagram қандай мақсатта қолданылады?

Sequence Diagram объектілер арасындағы әрекеттердің орындалу ретін және олардың өзара хабар алмасуын көрсету үшін қолданылады.

5. Sequence Diagram-дағы Message нені білдіреді?

Message — бір объектінің екінші объектіге жіберетін сұранысын немесе хабарламасын білдіреді.

6. Class Diagram қандай ақпаратты көрсетеді?

Class Diagram жүйенің негізгі кластарын, атрибуттарын, әдістерін және кластар арасындағы байланыстарды көрсетеді.

7. Class, Attribute және Method ұғымдарының айырмашылығы қандай?

Class — объектінің жалпы құрылымы.

Attribute — объектінің қасиеті немесе дерегі.

Method — объект орындайтын әрекет.

8. Кластар арасындағы байланыстар қалай көрсетіледі?

Кластар арасындағы байланыстар сызықтар және арнайы UML байланыс түрлері арқылы көрсетіледі. Мысалы, ассоциация, мұрагерлік және тәуелділік.

9. Use Case және Sequence Diagram арасында қандай байланыс бар?

Use Case жүйенің қандай функцияны орындайтынын көрсетеді, ал Sequence Diagram сол функцияның қандай ретпен орындалатынын көрсетеді.

10. UML диаграммаларының өзара сәйкестігін не үшін тексеру қажет?

Диаграммалардың сәйкестігін тексеру жүйенің барлық модельдерінде бірдей функциялар мен объектілер көрсетілгенін анықтау үшін қажет.